STAGEPULSE

Midas M32 Live Uygulamalı Eğitim

Canlı ses, FOH, monitor ve sahne iş akışı

Konsol: Midas M32 / M32 Live
Önerilen süre: 12 ders saati (4 oturum önerisi)
Eğitim tipi: Tezgâh başı uygulama ve teknik çalışma

Odak: Gain staging, input ve output routing, bus/monitor, AES50 farkındalığı, efektler, scene güvenliği ve show günü disiplini

Uygulama odaklı öğrenci çalışma kitabı

Bu kitap Stagepulse tarafından hazırlanmış özgün bir çalışma materyalidir. Menü adları ve özellik davranışları cihaz modeli, yazılım sürümü ve yapılandırmaya göre değişebilir. Sahada kullanılan konsolun üretici dokümanını ve güncel firmware notlarını kontrol edin.

Önemli sınır: Bu belge, üreticinin resmî kullanım kılavuzunun yerine geçmez. Mikrofon, phantom power, patch, scene recall, ağ ve RF işlemlerinde sahne sorumlusu ile onaylı çalışma prosedürünü izleyin.

İçindekiler ve öğrenme rotası

Bu çalışma kitabı teorik açıklama ile ölçülebilir bir uygulama adımını eşleştirir. Eğitmen her bölüm sonunda öğrencinin doğru sinyal akışını açıklamasını, kritik kontrolleri yapmasını ve sonucu not etmesini ister.

Bölüm	Kazanım
01 · Konsolu tanımak ve show dosyası	Fiziksel yüzey, katmanlar ve seçili kanal mantığını anlamak.
02 · Input patch ve preamp	Fiziksel girişin doğru kanala ulaştığını doğrulamak.
03 · Gain staging ve headroom	Girişten çıkışa temiz seviye yapısı kurmak.
04 · Kanal işleme: HPF, EQ, gate, compressor	İşlemcileri amaca uygun ve ölçülü kullanmak.
05 · Bus, Main ve DCA	Ana miks ile yardımcı miksin farkını uygulamak.
06 · Monitor ve IEM güvenliği	Sahne miksini ve kulaklık risklerini yönetmek.
07 · AES50 ve stagebox	Ağ tabanlı dijital stagebox bağlantısını yönetmek.
08 · FX ve efekt send/return	Reverb ve delay'i yönlendirme hatası oluşturmadan kullanmak.
09 · Scene, snippet ve recall güvenliği	Sahne değişikliklerini geri alınabilir ve kontrollü hale getirmek.
10 · Talkback, kayıt ve ölçüm	Operasyonel iletişim ve kayıt hatalarını azaltmak.
11 · Soundcheck ve show akışı	Tekrarlanabilir iş akışı kurmak.
12 · Arıza bulma ve teslim	Sinyal yolunda arızayı sistematik olarak daraltmak.

Önerilen ders planı

Oturum	İçerik	Önerilen süre
1	Yüzey, input patch, preamp ve gain staging	3 saat
2	Channel processing, bus, monitor ve FX	3 saat
3	Dijital bağlantı, routing, scene/show yönetimi	3 saat
4	Soundcheck simülasyonu, arıza bulma, değerlendirme	3 saat

Temel kavramlar ve güvenlik ilkeleri

- Signal flow: Kaynaktan hedef hoparlör/record çıkışına kadar her aşamayı ayrı doğrulayın.
- Gain staging: Tek bir fader ile bütün sinyal zincirini düzeltmeye çalışmayın; giriş, işlemci, bus ve çıkışı ayrı gözleyin.
- Yedekleme: Çalışan show dosyası korunur. Büyük değişiklikler yeni bir kopyada denenir.
- Güvenli seviye: Kulaklık, IEM ve PA testleri düşük seviyeden başlayıp kademeli artırılır.
- Değişiklik disiplini: Canlı show'da tek seferde tek ana değişken değiştirin ve sonucu not edin.
- Sinyal ölçümü sınırı: Konsol meter'ı elektriksel/dijital akışa ilişkin bilgi verir; salondaki dB SPL için uygun mikrofon ve kalibrasyonlu ölçüm gerekir.

İlk 10 dakikalık kontrol listesi

- ☐ Güç, kablo ve sistem açılış sırası doğrulandı.
- ☐ Doğru show dosyası, sürüm adı ve yedek kopya hazır.
- ☐ Input list / stage plot ile fiziksel kaynaklar eşleşiyor.
- ☐ Ana çıkış, monitor, IEM ve talkback hedefleri doğrulandı.
- ☐ Kritik çıkışlar düşük başlangıç seviyesiyle test edildi.

Üretici dokümanlarıyla birlikte kullanım

Bu eğitim kitabı genel iş akışını öğretir. Firmware sürümü, ek kartlar, port seçenekleri, bazı menüler ve lisans seçenekleri sürüme göre değişebilir. Aşağıdaki resmî üretici sayfaları, cihaz üzerinde uygulama yaparken başvurulacak güncel kaynaklardır.

01 · Konsolu tanımak ve show dosyası

Bu bölümün hedefi: Fiziksel yüzey, katmanlar ve seçili kanal mantığını anlamak.

Teknik açıklama

M32 ailesinde kanal, bus, DCA, mute group ve efekt katmanları farklı görevler üstlenir. Önce mevcut show dosyasını yedekleyin; sonra kanal adlarını, patch listesini, bus kullanımını ve sahne adlarını doğrulayın. Fiziksel donanım sürümü ve yazılım/firmware uyumluluğu iş öncesinde kontrol edilmelidir.

Uygulama

- Konsolu açmadan önce bağlı ekipmanı ve güç sırasını kontrol edin.
- Mevcut sahne dosyasını yeni bir adla yedekleyin.
- Kanal numaraları, isimler, renkler ve kaynak listesini sahne plotu ile eşleştirin.

Kontrol listesi

- □ Orijinal show dosyasını koru.
- □ Önemli sahne geçişini ayrı bir kopyada dene.
- □ Yedek dosyanın gerçekten dışa aktarıldığını doğrula.

Sahada sık görülen hata

Başkasından alınmış show dosyasını incelemeden mevcut konsola yüklemek, kaynak patch'ini ve çıkış yönlendirmesini beklenmedik şekilde değiştirebilir.

Kendini değerlendir: Yedekleme ile sahne geri çağırma neden aynı işlem değildir?

02 · Input patch ve preamp

Bu bölümün hedefi: Fiziksel girişin doğru kanala ulaştığını doğrulamak.

Teknik açıklama

Kaynağın XLR girişi, local/AES50 kaynağı ve kanal input seçimi birbirinden farklı katmanlardır. “Sinyal yok” durumunda önce kaynağı, kabloyu, giriş kaynağı seçimini, preamp gain değerini ve meter hareketini ayrı ayrı kontrol edin. 48 V phantom power yalnızca ihtiyaç duyan kondansatör mikrofon veya aktif DI gibi donanımlara, bağlantı doğrulandıktan sonra uygulanmalıdır.

Uygulama

- Bir mikrofonu tek kabloyla test girişine bağlayın.
- Kanalın kaynak seçimini ve meter hareketini kontrol edin.
- PFL ile kulaklıkta güvenli seviyede sinyali dinleyin.

Kontrol listesi

- □ Kanal mute durumunu kontrol et.
- □ Gain ile fader’ın farklı görevlerini ayırt et.
- □ Phantom power öncesi kaynak tipini kontrol et.

Sahada sık görülen hata

Meter yoksa önce fader yükseltmek çoğu zaman çözüm değildir; sorun patch veya giriş kaynağında olabilir.

Kendini değerlendir: Sinyal meter’a geliyor ancak ana çıkışta duyulmuyorsa sıradaki üç kontrolün nedir?

03 · Gain staging ve headroom

Bu bölümün hedefi: Girişten çıkışa temiz seviye yapısı kurmak.

Teknik açıklama

Preamp seviyesini, kanal işleme aşamalarını ve master çıkış seviyesini tek “ses açma” kontrolü gibi düşünmeyin. PFL ile gerçek giriş seviyesini kontrol edin, ani transientler için headroom bırakın ve dijital clipping’e yaklaşan noktaları düzeltin. Düşük kaynak seviyesi sadece master fader’ı yükselterek her zaman sağlıklı biçimde giderilemez.

Uygulama

- Konuşma ve enstrüman için gerçek performans seviyesinde kontrol yapın.
- Peak meter’ları izleyin ve olağan dışı transientleri not edin.
- Gain değişikliğinden sonra kompresör ve gate davranışını tekrar dinleyin.

Kontrol listesi

- □ PFL ile kanal girişini kontrol et.
- □ Clip göstergelerini gözle.
- □ Gain değişikliğini kayıt altına al.

Sahada sık görülen hata

Soundcheck sırasında çok düşük seviyede yapılan gain ayarı, gerçek performans başladığında clipping yaratabilir.

Kendini değerlendir: Giriş gain’i, kanal fader’ı ve DCA aynı şeyi mi değiştirir? Açıklayın.

04 · Kanal işleme: HPF, EQ, gate, compressor

Bu bölümün hedefi: İşlemcileri amaca uygun ve ölçülü kullanmak.

Teknik açıklama

HPF gereksiz düşük frekans rumble'ını azaltabilir; EQ tonal denge ve sorun çözümü içindir; gate/expander arka planı kontrol edebilir; compressor dinamik aralığı yönetir. İşlemcileri görsel olarak değil, bypass A/B dinlemesi ve miks bağlamında karar vererek ayarlayın. Gate ayarı heceleri veya sustain'i kesmemeli; kompresörde gain reduction, attack/release ve makeup gain birlikte değerlendirilmelidir.

Uygulama

- Konuşma kanalında HPF'yi kontrollü biçimde açın.
- EQ öncesi ve sonrası aynı algılanan ses düzeyinde A/B yapın.
- Kompressör gain reduction davranışını dinleyin.

Kontrol listesi

- ☐ Aşırı EQ kesim/boost'tan kaçın.
- ☐ Gate'i sessizlikte ve kelime başlarında dene.
- ☐ İşlemci bypass denetimini kullan.

Sahada sık görülen hata

Daha yüksek seviyenin daha iyi duyulması, EQ ayarının daha iyi olduğu anlamına gelmez.

Kendini değerlendir: Kötü mikrofon konumu sorununu neden ilk olarak ağır EQ ile çözmemelisiniz?

05 · Bus, Main ve DCA

Bu bölümün hedefi: Ana miks ile yardımcı miksin farkını uygulamak.

Teknik açıklama

Main L/R izleyiciye giden ana miksin tipik hedefidir. Mix bus'lar monitör, kayıt, delay zone veya grup işlemesi gibi farklı amaçlar için kullanılabilir. DCA, atanan kanal seviyelerini toplu yönetir; tek başına yeni bir audio bus değildir. Bus pre/post fader ayarı, monitör miksinin FOH fader hareketinden etkilenip etkilenmeyeceğini belirler.

Uygulama

- Vokal için ayrı monitor bus oluşturun.
- Bus send seviyesini ve pre/post ayarını doğrulayın.
- DCA atamasını kontrol ederek bir seferde yalnızca ilgili grubu yönetin.

Kontrol listesi

- ☐ Bus çıkışının fiziksel porta patch edildiğini doğrula.
- ☐ Pre/post fader mantığını not et.
- ☐ DCA mute ile kanal mute farkını kontrol et.

Sahada sık görülen hata

Bus meter'ında sinyal olması, fiziksel XLR çıkışında mutlaka sinyal olduğu anlamına gelmez.

Kendini değerlendir: DCA neden ayrı bir monitor miksinin yerine geçmez?

06 · Monitor ve IEM güvenliği

Bu bölümün hedefi: Sahne miksini ve kulaklık risklerini yönetmek.

Teknik açıklama

Monitor miksini sahne üzerindeki kaynağın ihtiyacına göre kurun. IEM kullanımında peak seviyeleri ve kablosuz bağlantı kadar kulak sağlığı önemlidir. Sert geri besleme veya ani patch hatası kulaklıkta tehlikeli seviyeye çıkabilir. Soundcheck öncesinde tüm monitör/IEM seslerini minimumda tutan bir başlangıç disiplini belirleyin.

Uygulama

- Her monitor bus'ı bir isim ve hedef ile eşleştirin.
- Sanatçıdan gelen talepleri tek tek ekleyin.
- Kulaklık vericilerini mutlak minimumdan başlatın.

Kontrol listesi

- ☐ Monitor send kaynaklarını doğrula.
- ☐ IEM sesini ani şekilde yükseltme.
- ☐ Sahne sorumlusu ile değişiklikleri teyit et.

Sahada sık görülen hata

Tüm sanatçılara aynı monitor miksini vermek, sahne ihtiyaçlarına yanıt vermez.

Kendini değerlendir: IEM'de geri beslemeden önce hangi elektriksel ve yönlendirme kontrolleri yapılmalıdır?

07 · AES50 ve stagebox

Bu bölümün hedefi: Ağ tabanlı dijital stagebox bağlantısını yönetmek.

Teknik açıklama

AES50, uyumlu cihazlar arasında çok kanallı dijital ses ve kontrol taşımak için kullanılır. Kablo güzergâhı, uygun Cat kablo ve konnektör kalitesi, cihazların port eşlemesi ve clock durumları önemlidir. AES50'yi sıradan ofis Ethernet ağı gibi bir switch ağına bağlama varsayımıyla ele almayın; her sistemin üretici dokümantasyonu izlenmelidir.

Uygulama

- Cihaz modelini ve port etiketlerini kontrol edin.
- Kablonun hasarsız ve doğru uzunlukta olduğundan emin olun.
- Stagebox giriş/çıkış patch'ini konsol planıyla karşılaştırın.

Kontrol listesi

- ☐ Kabloyu fiziksel gerilimden koru.
- ☐ Port yönünü doğru doğrula.
- ☐ Clock/sync durumunu açılış kontrolüne ekle.

Sahada sık görülen hata

Yanlış port ya da uyumsuz patch, birden fazla kanalda sessizliğe veya beklenmedik kaynaklara neden olabilir.

Kendini değerlendir: AES50 link ışığı tek başına tüm kanal patch'inin doğru olduğunu kanıtlar mı?

08 · FX ve efekt send/return

Bu bölümün hedefi: Reverb ve delay’i yönlendirme hatası oluşturmadan kullanmak.

Teknik açıklama

Efekt bus/send ve return yolları ayrı kontrol edilmelidir. Send seviyesini artırmak, return kanalının mute veya patch durumunu düzeltmez. Reverb/delay miktarını bağlama göre ayarlayın; konuşmada anlaşılabilirliği koruyun, müzikte efekt kuyruklarının tempo ve aranjmanla ilişkisini dinleyin.

Uygulama

- Bir reverb efektini uygun send/return yoluyla kurun.
- Return kanalını mute ederek kontrol amaçlı A/B yapın.
- FX send ve return seviyelerini ayrı ayrı kaydedin.

Kontrol listesi

- □ Efekt return kanalını isimlendir.
- □ Return’ün Main’e yönlendirildiğini doğrula.
- □ Preset değiştirmeden önce kopya sahne oluştur.

Sahada sık görülen hata

Return kanalı Main’e gitmiyorsa send seviyesini artırmak yalnızca sinyalin efekt motoruna gittiğini gösterir.

Kendini değerlendir: FX send meter hareket ediyor ama efekt duyulmuyorsa hangi dönüş yolunu izleyeceksiniz?

09 · Scene, snippet ve recall güvenliği

Bu bölümün hedefi: Sahne değişikliklerini geri alınabilir ve kontrollü hale getirmek.

Teknik açıklama

Scene/snapshot yapıları kanal parametreleri, patch veya routing gibi farklı bilgileri kapsayabilir. Recall scope, safe ve filtreler sistemde hangi parametrelerin geri yükleneceğini belirleyebilir. Bir sahneyi çağırmadan önce hedef sahneyi, kapsamı ve değişecek çıkışları kontrol edin. Kritik show dosyasını yedeklemeden tek tuşla recall yapmayın.

Uygulama

- Bir “soundcheck” sahnesi ve bir “show” sahnesi tanımlayın.
- Recall scope/safe davranışını düşük riskli testte doğrulayın.
- Sahne değişikliğinden sonra routing ve mute durumlarını kontrol edin.

Kontrol listesi

- ☐ Her show için ayrı dosya kopyası sakla.
- ☐ Sahne isimlerini açık yaz.
- ☐ Recall sonrası mute ve bus kontrolü yap.

Sahada sık görülen hata

Snapshot’ın her parametreyi çağırdığı varsayımı da hiçbir parametreyi çağırmadığı varsayımı da tehlikelidir.

Kendini değerlendir: Recall filtreleri neden sadece kayıt alırken değil gösteri sırasında da kritiktir?

10 · Talkback, kayıt ve ölçüm

Bu bölümün hedefi: Operasyonel iletişim ve kayıt hatalarını azaltmak.

Teknik açıklama

Talkback routing'i sanatçıya veya ekibe giden hedeflerle eşleştirilmelidir. USB kayıt/playback veya dahili kayıt özellikleri model/firmware'e göre değişebilir; kanal kaynağı, sample rate, kayıt hedefi ve izleme yolu önceden doğrulanmalıdır. Ölçüm mikrofonunu referans/kalibrasyon gerekliliklerıyle değerlendirin; telefon ölçümü sertifikalı SPL ölçerin yerine geçmez.

Uygulama

- Talkback'i hedef bus'lara ayrı ayrı test edin.
- Kısa test kaydı alıp dosyanın açıldığını doğrulayın.
- Kayıt ve canlı çıkış yollarını birbirinden ayırın.

Kontrol listesi

- ☐ Talkback yanlışlıkla Main'e gitmesin.
- ☐ Kayıt başlat/durdur durumunu doğrula.
- ☐ Kayıt dosyası yedekleme adımını ekle.

Sahada sık görülen hata

Kayıt göstergesinin çalışması, dosyanın doğru hedefe yazıldığı veya sonradan açılabildiği anlamına gelmez.

Kendini değerlendir: Talkback sinyali yanlışlıkla Main'e gidiyorsa ilk güvenli müdahale nedir?

11 · Soundcheck ve show akışı

Bu bölümün hedefi: Tekrarlanabilir iş akışı kurmak.

Teknik açıklama

Soundcheck sırası sahne plotu, line check, gain, monitor, FOH balansı, problem kaydı ve show dosyası yedeklemesini içerir. Büyük değişiklikleri sözlü teyit olmadan yapmak yerine patch tablosunu güncelleyin. Canlı olayda önce sesi güvenli biçimde kontrol altına alın, ardından kök nedeni izole edin.

Uygulama

- Input list ile fiziksel girişleri sırayla kontrol edin.
- Line check sorunlarını tabloya yazın.
- Show öncesi dosya ve kritik çıkışları yedek planla doğrulayın.

Kontrol listesi

- ☐ Sahne üzerinde kablo etiketleri kullan.
- ☐ Problem/sorumlu/çözüm notu tut.
- ☐ Show dosyasının yedeğini ayrı medyada sakla.

Sahada sık görülen hata

Aynı anda gain, EQ, routing ve bus değiştirirseniz hangi değişikliğin sorunu çözdüğünü bilemezsiniz.

Kendini değerlendir: Show sırasında sorun çözme yaklaşımında neden tek değişken kuralı yararlıdır?

12 · Arıza bulma ve teslim

Bu bölümün hedefi: Sinyal yolunda arızayı sistematik olarak daraltmak.

Teknik açıklama

Arıza izleme akışı kaynağı, kabloyu, input patch'i, kanal processing'i, send/bus, output patch'i ve fiziksel hedefi kapsamalıdır. Her adımda meter, PFL veya bilinen sağlam yedek kaynak kullanarak doğrulama yapın. Teslimde kullanılan show dosyası, patch listesi, bilinen arızalar ve geçici bypass'lar raporlanır.

Uygulama

- "Sinyal yok" senaryosunda kaynaktan hoparlöre kadar blok diyagram çizerek ilerleyin.
- Bir yedek mikrofon/kabloyla çapraz test yapın.
- Teslim raporunda yapılan değişiklikleri yazın.

Kontrol listesi

- ☐ Çıkış mute'larını kontrol et.
- ☐ Known-good yedekle çapraz test yap.
- ☐ Geçici değişiklikleri teslimde belirt.

Sahada sık görülen hata

Arıza giderilse bile geçici patch veya bypass belgelenmezse sonraki ekip aynı sorunu yeniden yaşayabilir.

Kendini değerlendir: Bir sistemi teslim ederken hangi üç belge mutlaka aktarılmalıdır?

Uygulamalı bitirme görevi

Öğrenci, sahne plotu ve kanal listesini temel alarak 8 kaynaklı küçük bir show kurar. Girişleri isimlendirir, ana miks ile en az bir monitor bus'ı ayırır, sinyal akışını doğrular, kritik sahne dosyasını yedekler ve bir arıza senaryosunu sistematik biçimde çözer.

Değerlendirme ölçütü	Puan	Gözlenebilir başarı ölçütü
Patch ve kaynak doğruluğu	20	Kaynak ve kanal eşleştirmesi hatasız açıklanır.
Gain staging / işitme güvenliği	20	Temiz seviye ve güvenli başlangıç uygulanır.
Bus / monitor / output routing	20	Hedefe giden sinyal ve fiziksel çıkış doğrulanır.
Scene/show yedekleme ve teslim	15	Doğru sürüm kaydedilir, değişiklikler yazılır.
Arıza bulma yöntemi	25	Tek değişken ve kanıtla adım adım çözüm yapılır.
Toplam	100	70/100 ve üstü önerilen başarılı tamamlama eşiğidir.

Başarı eşiği eğitim önerisidir; Stagepulse tarafından bir resmî üretici sertifikası veya akredite yeterlilik belgesi anlamına gelmez.

Sahada arıza bulma çalışma formu

Bir problem gerçekleştiğinde önce belirtiyi yazın. Sonra kanıtlanan aşamaları işaretleyin. Aynı anda birden fazla ana parametreyi değiştirmeyin.

Kontrol noktası	Kontrol sorusu	Sonuç / not
Kaynak	Kaynağın kendisi çalışıyor mu?	_____
Kablo / port	Bilinen sağlam kablo veya port ile denendi mi?	_____
Input patch	Kaynak doğru kanala mı atanmış?	_____
Channel processing	Mute, gate, fader veya işlemci akışı kesiyor mu?	_____
Bus / send	Sinyal bus’a ulaşıyor mu ve send noktası doğru mu?	_____
Main / Matrix	Bus veya ana miks hedefe gidiyor mu?	_____
Output patch	İşaretli fiziksel porta mı yönlendiriliyor?	_____
Hedef cihaz	Amplifikatör/PA/record cihazı girişinde sinyal var mı?	_____
Çözüm ve yedek	Yapılan kalıcı/geçici değişiklikler ve dosya yedeği	_____

Eğitmen notu ve kişisel çalışma

Öğrencinin güçlü olduğu üç konu: _____

Tekrar edilmesi gereken iki konu: _____

Bir sonraki uygulama görevi: _____

Terimler sözlüğü

Terim	Kısa açıklama
Gain / preamp	Kaynak sinyalini uygun giriş seviyesine getiren kontrol aşaması.
Headroom	Sinyalin clipping olmadan artabileceği güvenli seviye payı.
PFL / Solo	Kanalı ana miks yolundan bağımsız izlemek için kullanılan dinleme kontrolü.
Bus / Mix	Birden fazla kaynağın ayrı bir çıkış/miks yolunda birleştirilmesi.
Matrix	Mevcut miks veya bus kaynaklarını farklı çıkış hedeflerine dağıtmak için kullanılan katman.
DCA	Atanmış kanalların seviyelerini toplu yönetir; kendi başına audio bus değildir.
Patch	Fiziksel/dijital kaynağı kanal veya çıkış hedefine eşleştirme.
Scene / snapshot	Konsol ayarlarının belli bir durumunu saklayan ve geri çağırabilen kayıt.
AES50 / Dante	Üretici ve sistem koşullarına bağlı dijital ses/ağ taşıma teknolojileri.
Recall safe/filter	Sahne geri çağırma sırasında korunacak veya çağrılacak parametreleri sınırlar.
IEM	In-ear monitor; sanatçıya kulak içi kulaklık üzerinden verilen sahne miks sistemi.

Kaynaklar ve doküman kontrolü

Aşağıdaki üretici kaynaklarını kitap basım/uygulama tarihinde kontrol edin. İndirme sayfaları, kullanım kılavuzu ve firmware notlarının sürümleri değişebilir. Bu belge özgün bir eğitim kılavuzudur; üretici markaları ve modelleri burada yalnızca uyumluluk/öğretim hedefini belirtmek için anılmıştır.

Midas M32 ürün ve destek sayfası

https://www.midasconsoles.com/en/products/0603-AEO

M32 kullanıcı kılavuzu (üretici dokümanı)

https://cdn.mediavalet.com/aunsw/musictribe/yd140PNkGkipTcsODx8rQg/l7vFZzsCL0qGan2n4RQtbA/Original/M32_M_EN.pdf

M32 Quick Start Guide

https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/docs/P0B3I/M32_QSG_EN.pdf

Eğitim setinin kullanım notu

Gerçek konsol üzerinde eğitim yapılırken donanıma erişim, sahne kablolaması, elektrik güvenliği ve ses seviyesi sorumluluğu eğitmen/sistem sorumlusundadır. Bu kitap menü isimlerini ezberlemekten çok, sinyal yolunu ölçerek ve dinleyerek doğrulama yaklaşımını öğretmek için hazırlanmıştır.

STAGEPULSE | SESİN GÜCÜ, İŞİN KALİTESİ